

LGS mit Parameter

Kapitel 5 — Definitionen, Beispiele, Übungen

Studienkolleg Rahn Education Leipzig

Was ist ein Parameter?

Definition

Manchmal enthält ein LGS eine zusätzliche Unbekannte, die **keine** Lösungsvariable ist, sondern eine feste, aber unbekannte Zahl. Diese nennt man einen **Parameter** (meist a , b , c , λ oder μ).

Die Aufgabe lautet dann: Für welche Werte des Parameters hat das LGS keine Lösung, genau eine Lösung oder unendlich viele Lösungen? Wir betrachten hier 3×3 -Systeme mit einem Parameter.

Was ist ein Parameter? — Beispiel

Beispiel

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 10$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = a$$

Hier ist a ein Parameter: eine feste, aber unbekannte Zahl auf der rechten Seite. Die Unbekannten sind weiterhin x_1, x_2, x_3 . Gesucht ist, für welche Werte von a dieses LGS lösbar ist.

Was ist ein Parameter? — Übung

Übung

Betrachten Sie das LGS

$$x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0$$

$$x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0$$

$$\lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

Welche Größe ist hier der Parameter, welche die Unbekannten? An welchen Stellen der Koeffizientenmatrix taucht der Parameter überall auf?

Vorgehen bei einem LGS mit Parameter (1/2)

Definition

Die Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Gauß-Algorithmus ohne Parameter. Allerdings muss man beim Umformen aufpassen:

- Man darf **nicht** durch einen Ausdruck teilen, der Null sein könnte.
- Wenn ein Pivot-Element vom Parameter abhängt, muss man eine **Fallunterscheidung** machen: Fall 1 — der Ausdruck ist gleich Null; Fall 2 — der Ausdruck ist ungleich Null.

Vorgehen bei einem LGS mit Parameter (2/2)

Allgemeine Strategie

1. Erweiterte Koeffizientenmatrix aufschreiben.
2. Gauß-Algorithmus durchführen.
3. Wenn nötig, Fallunterscheidung machen.
4. Für jeden Fall den Rang bestimmen.
5. Über die Rangbedingungen die Lösbarkeit ablesen.

Beispiel 1: Parameter auf der rechten Seite (1/3)

Beispiel

Der einfachste Fall: Der Parameter steht nur im Vektor b .

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 10 \\x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= a\end{aligned}$$

Schritt 1: Erweiterte Matrix:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 3 & 2 & a \end{array} \right)$$

Beispiel 1: Parameter auf der rechten Seite (2/4)

Beispiel

Schritt 2: Gauß-Algorithmus.

Zeile 2: $Z_2 - 2 \cdot Z_1 = (0, 1, 1, 2)$

Zeile 3: $Z_3 - 1 \cdot Z_1 = (0, 1, 1, a - 4)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & a - 4 \end{array} \right)$$

Beispiel 1: Parameter auf der rechten Seite (3/4)

Beispiel

Zeile 3: $Z_3 - 1 \cdot Z_2 = (0, 0, 0, a - 6)$

Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{a - 6} \end{array} \right)$$

Beispiel 1: Parameter auf der rechten Seite (4/4)

Beispiel

Schritt 3: Fallunterscheidung. $\text{Rang}(\mathbf{A})$ ist immer 2.

Fall 1: $a \neq 6$. Dann ist die letzte Zeile eine Nicht-Nullzeile:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2 < \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3 \Rightarrow \textbf{Keine Lösung.}$$

Fall 2: $a = 6$. Dann ist die letzte Zeile komplett Null:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 2 < n = 3 \Rightarrow \textbf{Unendlich viele Lösungen.}$$

Beispiel 1 — Übung

Übung

Bestimmen Sie in Abhängigkeit von $a \in \mathbb{R}$, wie viele Lösungen das LGS hat:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5$$

$$x_1 + 0x_2 + ax_3 = 1$$

Beispiel 2: Parameter in der Koeffizientenmatrix (1/3)

Beispiel

Jetzt steht der Parameter in **A** selbst — er beeinflusst ein Pivot-Element.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 10$$

$$x_1 + 3x_2 + ax_3 = 6$$

Beispiel 2: Parameter in der Koeffizientenmatrix (2/3)

Beispiel

Nach dem Gauß-Algorithmus (Zeile 2: $-2 \cdot Z_1$, Zeile 3: $-1 \cdot Z_1$, dann Zeile 3: $-1 \cdot Z_2$) erhält man:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{a-2} & 0 \end{array} \right)$$

Das dritte Pivot ist $a - 2$ — eine **Fallunterscheidung** ist nötig.

Beispiel 2: Parameter in der Koeffizientenmatrix (3/3)

Beispiel

Fallunterscheidung für das dritte Pivot $a - 2$:

Fall 1: $a \neq 2$. Drei Nicht-Nullzeilen: $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3 = n \Rightarrow$
genau eine Lösung.

Fall 2: $a = 2$. Das dritte Pivot wird 0: $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 2 < n \Rightarrow$
unendlich viele Lösungen.

Beispiel 2 — Lösung für Fall 1 ($a \neq 2$)

Beispiel

Rückwärtseinsetzen aus $(a - 2)x_3 = 0$ (mit $a \neq 2$ darf man teilen):

$$\text{Zeile 3: } (a - 2)x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$$

$$\text{Zeile 2: } x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow x_2 = 2$$

$$\text{Zeile 1: } x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \Rightarrow x_1 = 0$$

Die Lösung ist **unabhängig von** a : $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $x_3 = 0$.

Beispiel 2 — Lösungsmenge für Fall 2 ($a = 2$)

Beispiel

Für $a = 2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Aus Zeile 2: $x_2 = 2 - x_3$. Eingesetzt in Zeile 1 ergibt $x_1 = x_3$. Mit $x_3 = t$, $t \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{L} = \left\{ \left(\begin{array}{c} t \\ 2 - t \\ t \end{array} \right) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

Beispiel 2 — Fazit

Zusammenfassung

- Für $a \neq 2$: genau eine Lösung, unabhängig von a : $(0, 2, 0)$.
- Für $a = 2$: unendlich viele Lösungen $(t, 2 - t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.

Beispiel 2 — Übung

Übung

Gegeben ist die erweiterte Matrix in Abhängigkeit von $c \in \mathbb{R}$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & c & 4 \\ 0 & c & 1 & 2 \\ 0 & 0 & c-1 & c+1 \end{array} \right)$$

Bestimmen Sie für jeden Wert von c , wie viele Lösungen das LGS hat.

Beispiel 3: Parameter an mehreren Stellen (1/2)

Beispiel

Der Parameter taucht an mehreren Stellen der Matrix auf:

$$ax_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1 + ax_2 + x_3 = 1$$

$$x_1 + x_2 + ax_3 = 1$$

Schritt 1: Wir vertauschen Zeile 1 und 3, damit das Pivot einfacher wird:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Beispiel 3: Parameter an mehreren Stellen (2/2)

Beispiel

Schritt 2: Gauß-Algorithmus.

Zeile 2: $Z_2 - 1 \cdot Z_1 = (0, a - 1, 1 - a, 0)$

Zeile 3: $Z_3 - a \cdot Z_1 = (0, 1 - a, 1 - a^2, 1 - a)$

Mit $a - 1 = -(1 - a)$ und $1 - a^2 = (1 - a)(1 + a)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a - 1 & -(a - 1) & 0 \\ 0 & -(a - 1) & (1 - a)(1 + a) & 1 - a \end{array} \right)$$

Das zweite Pivot ist $a - 1$ — **Fallunterscheidung** nötig.

Beispiel 3 — Fall $a \neq 1$ (1/2)

Beispiel

Da $a - 1 \neq 0$, rechnen wir weiter: $Z_3 + 1 \cdot Z_2$:

$$(1 - a)(1 + a) - (a - 1) = 1 - a^2 - a + 1 = 2 - a - a^2 = -(a + 2)(a - 1)$$

Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a - 1 & -(a - 1) & 0 \\ 0 & 0 & -(a + 2)(a - 1) & -(a - 1) \end{array} \right)$$

Das dritte Pivot $-(a + 2)(a - 1)$ wird Null, wenn $a = -2$ oder $a = 1$. Da $a \neq 1$ hier schon gilt, bleibt nur $a = -2$ als weitere Fallunterscheidung.

Beispiel 3 — Fall 1a: $a \neq 1, -2$

Beispiel

Drei Nicht-Nullzeilen, da alle Pivots ungleich Null sind:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3 = n \Rightarrow \textbf{genau eine Lösung.}$$

Beispiel 3 — Fall 1b: $a = -2$

Beispiel

Einsetzen von $a = -2$ liefert:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

Letzte Zeile: $0 = 3$ — ein Widerspruch:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2 < \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3 \Rightarrow \text{keine Lösung.}$$

Beispiel 3 — Fall $a = 1$ (1/2)

Beispiel

Für $a = 1$ wird die ursprüngliche Matrix zu:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Gau\ss}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 1 < n = 3 \Rightarrow$ **unendlich viele Lösungen.**

Beispiel 3 — Fall $a = 1$ (2/2)

Beispiel

Aus $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ mit $x_2 = s$, $x_3 = t$ ($s, t \in \mathbb{R}$):

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 - s - t \\ s \\ t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Beispiel 3 — Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Für $a = -2$: **Keine Lösung.**
- Für $a = 1$: **Unendlich viele Lösungen.**
- Für $a \neq -2$ und $a \neq 1$: **Genau eine Lösung.**

Beispiel 3 — Übung (1/2)

Übung

Bestimmen Sie in Abhängigkeit von $a \in \mathbb{R}$, wie viele Lösungen das LGS hat:

$$x_1 + x_2 + ax_3 = 1$$

$$x_1 + ax_2 + x_3 = 1$$

$$ax_1 + x_2 + x_3 = 1$$

Beispiel 3 — Übung (2/2)

Übung

Bestimmen Sie in Abhängigkeit von $\lambda \in \mathbb{R}$ die Lösungsmenge:

$$\lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0$$

Tipp: Die Ergebnisse aus Beispiel 3 können helfen.

Zusammenfassung: LGS mit Parameter

Merksatz

1. Gauß-Algorithmus wie gewohnt durchführen.
2. Wenn ein Pivot-Element den Parameter enthält: Fallunterscheidung.
3. Fall 1: $\text{Pivot} \neq 0 \rightarrow$ weitermachen mit Gauß.
4. Fall 2: $\text{Pivot} = 0 \rightarrow$ Parameterwert einsetzen und separat lösen.
5. In jedem Fall den Rang bestimmen und über die Rangbedingungen die Lösungsmenge bestimmen.

Wichtige Merkregel

Merksatz

- Teile niemals durch einen Ausdruck, der Null sein könnte, ohne eine Fallunterscheidung zu machen.
- Jeder Wert des Parameters, für den ein Pivot Null wird, muss einzeln untersucht werden.

Klausuraufgabe 1 (1/2)

Klausuraufgabe 1

Gegeben sei das LGS mit dem Parameter $a \in \mathbb{R}$ auf der rechten Seite:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$$

$$2x_1 + 0x_2 + 3x_3 = a$$

- (a) Bringen Sie die erweiterte Matrix mit dem Gauß-Algorithmus in Zeilenstufenform.
- (b) Bestimmen Sie $\text{Rang}(\mathbf{A})$ und zeigen Sie, dass er nicht von a abhängt.

Klausuraufgabe 1 (2/2)

Klausuraufgabe 1 — Fortsetzung

- (c) Führen Sie eine Fallunterscheidung durch: Für welchen Wert von a besitzt das LGS unendlich viele Lösungen? Für welche Werte keine Lösung?
- (d) Geben Sie im lösbaren Fall die Lösungsmenge an.

Klausuraufgabe 2 (1/2)

Klausuraufgabe 2

Gegeben sei das LGS mit dem Parameter $a \in \mathbb{R}$ in der Koeffizientenmatrix:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 7$$

$$x_1 + 2x_2 + ax_3 = 4$$

- (a) Bringen Sie die erweiterte Matrix mit dem Gauß-Algorithmus in Zeilenstufenform und identifizieren Sie das Pivot-Element, das vom Parameter abhängt.
- (b) Führen Sie eine Fallunterscheidung durch und bestimmen Sie jeweils den Rang.

Klausuraufgabe 2 (2/2)

Klausuraufgabe 2 — Fortsetzung

- (c) Lösen Sie das LGS für den Fall $a \neq 0$ vollständig durch Rückwärtseinsetzen.
- (d) Bestimmen Sie für den Fall $a = 0$ die vollständige Lösungsmenge.